İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

MALZEME · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Malzemenin ikinci yaşamı

13–15 yaş · 13_15-M04

100 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

Kırılan bir kalemliği onarabiliyor muyuz, yoksa atmak mı zorundayız? Eklediğimiz yeni yapıştırıcı, yeniden kullanımın kazancını azaltır mı?

13_15-M04 Malzemenin ikinci yaşamı — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Atık malzemeden onarılabilir bir kalemlik tasarlamak; eklenen yeni malzemeyi tartmak; 'kırılma' senaryosunda onarım süresini ve değiştirilen parça kütlesini ölçmek; yeniden kullanım ile geri dönüşümü ve onarılabilirliği tartışmak.



Kolaylaştırıcı için: Genç bir kalemliği modüler (değiştirilebilir parçalı) tasarlar, kullandığı atık malzeme ve eklediği yeni malzemeyi (yapıştırıcı, bant) gram olarak kaydeder, kırılma kartıyla bir parçanın onarımını zamanlar, iki tasarımı (yapıştırmalı ve modüler) karşılaştırır ve 'yeni yapıştırıcı yeniden kullanımın kazancını azaltabilir' önermesini veriyle ve sınırıyla tartışır.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
13–15 yaş	**100 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 13–15 | **Süre:** 100 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf veya atölye
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
13_15-M04.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
13_15-M04_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
13_15-M04_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
13_15-M04_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler “atıktan ürün” fikrini bir ürünün ömrü boyunca düşünür: ürün işe yarıyor mu, ne kadar yeni malzeme eklendi, bozulunca onarılabiliyor mu, ömrü bitince malzemeleri ayrılabiliyor mu?

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. Kalemlik için en az üç gereksinim yazar (kapasite, dayanıklılık, onarılabilirlik).
2. Modüler bir tasarım yapar: en az bir parça yapıştırıcısız değiştirilebilir.
3. Kullanılan atık malzemeyi ve eklenen yeni malzemeyi (yapıştırıcı, bant, ataş, ip) gram olarak kaydeder.
4. Kırılma kartındaki parçayı değiştirir; onarım süresini (saniye) ve değiştirilen parça kütlesini (g) kaydeder.
5. Kendi tasarımını, kolaylaştırıcının hazırladığı yapıştırmalı örnekle karşılaştırır (onarım mümkün mü, ne kadar sürer, ne kadar atık çıkar?).
6. Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve onarılabilirliği doğru adlandırır.
7. “Yeni yapıştırıcı yeniden kullanımın kazancını azaltabilir” önermesini kendi verisiyle tartışır ve bir sınır yazar.

Ön bilgi: Geri dönüşüm kutuları; ağırlık ölçme; 10_12-M06 yapıldıysa sökme testi hatırlanır.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Ne kadar çok atık kullanırsak o kadar çevreci.”	“Ürün işe yaramazsa veya çabuk bozulup atılırsa malzeme yalnız gecikmeli atılır. Ömür ve onarım da önemli.”
“Yapıştırıcı çok az, önemsiz.”	“Kütlesi az olabilir; ama kartonla plastiği birleştirirse ikisinin de ayrı toplanmasını zorlaştırabilir. Verimize bakalım.”
“Onarmak yeni almaktan hep zor.”	“Modüler tasarım onarımı kolaylaştırabilir. Süreyi ölçelim.”
“Geri dönüşüm en iyi çözüm.”	“EPA'nın sıralamasında önce azaltma ve yeniden kullanım gelir; dayanıklı ve onarılabilir ürün bunun parçasıdır.”

Bilimsel dayanak: EPA'ya göre geri dönüşüm toplanan malzemenin işlenip yeni ürüne dönüştürülmesidir; atık yönetimi sıralaması kaynakta azaltma ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar; azaltma ve

yeniden kullanım ham madde ihtiyacını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabilir [K22]. Onarılabilir ve dayanıklı ürün kullanımı EPA'nın kaynakta azaltma örnekleri arasındadır [K22].

İklim bağlantısı: Yeni ürün üretimi enerji ve ham madde gerektirir; ürünün ömrünü uzatmak bu ihtiyacı azaltabilir. Bu derste salım hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 7. sınıf FB.7.7.2 “Kaynakların tasarruflu kullanımının önemini sorgulayabilme” [K36] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Tasarım protokolü ve hazırlık

Koşul	Uygulama
Gereksinim	En az 12 kalem alır; masada devrilmez; en az bir parçası yapıştırıcısız değiştirilebilir.
Malzeme	Temiz atık: karton rulo, kutu, şişe kapağı, kumaş artığı, temiz plastik kap. Yeni malzeme: yapıştırıcı, bant, ataş, ip (hepsi tartılır).
Tartım	Başta atık malzeme tartılır; yapıştırıcı tüpü kullanım öncesi ve sonrası tartılır (fark = kullanılan yapıştırıcı); bant ve ip kesilen parça olarak tartılır.
Yükleme testi	12 kalem konur; masada hafifçe 3 kez sallanır: devrildi mi, parça ayrıldı mı?
Kırılma senaryosu	Ekip bir kırılma kartı çeker (ör. “bölme yırtıldı”, “taban ezildi”); kolaylaştırıcı kronometreyi başlatır; ekip parçayı yeni atık parçayla değiştirir. Süre ve atılan parça kütlesi kaydedilir.
Karşılaştırma örneği	Kolaylaştırıcı dersten önce aynı gereksinimlerle **yapıştırmalı** bir kalemlik hazırlar ve aynı kırılma kartlarını onda dener; sonuçlarını “kolaylaştırıcı örneği” diye tabloya yazar.

Prova (ders öncesi, 40 dk): Kolaylaştırıcı yapıştırmalı örneği hazırlar, kırılma kartlarını dener, terazinin yapıştırıcı tüpü farkını okuyabildiğini kontrol eder.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Temiz atık malzeme (rulo, kutu, kapak, kumaş, kap)** — Ekip: 1 kutu · Toplam: 5 kutu
- **Okul güvenli yapıştırıcı (tüp)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kâğıt bant, ip, ataş** — Ekip: 1 / 1 / 10 · Toplam: 5 / 5 / 50
- **Makas, cetvel, kalem** — Ekip: 2 / 1 / 2 · Toplam: 10 / 5 / 10
- **Mutfak terazisi (1 g)** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Kronometre** — Ekip: — · Toplam: 1
- **12 kalem (test için)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Kırılma kartları (5) ve inceleme kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Yapıştırmalı karşılaştırma örneği** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Katılımcı formu** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Temiz atık malzeme (rulo, kutu, kapak, kumaş, kap)	1 kutu	5 kutu	Velilerden/okuldan; kolaylaştırıcı kontrol eder
Okul güvenli yapıştırıcı (tüp)	1	5	Kullanım öncesi/sonrası tartılır
Kâğıt bant, ip, ataş	1 / 1 / 10	5 / 5 / 50	Tartılır
Makas, cetvel, kalem	2 / 1 / 2	10 / 5 / 10	
Mutfak terazisi (1 g)	—	2	
Kronometre	—	1	
12 kalem (test için)	1 set	5 set	Sınıf kalemleri
Kırılma kartları (5) ve inceleme kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Yapıştırmalı karşılaştırma örneği	—	1	Kolaylaştırıcı hazırlar
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–45	45–55	55–70	70–88	88–100
Soru ve gereksinim	Malzeme keşfi ve tartım	Tasarım ve yapım	Ara	Test ve kırılma senaryosu	Karşılaştırma ve akran incelemesi	Sentez ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 100 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru ve gereksinim	“Kalemliğiniz kırılınca ne olur?” Gereksinimler yazılır.	Gereksinim yazar; tahmin eder
10–25	Malzeme keşfi ve tartım	Malzeme kodları okunur; atık malzeme tartılır; yapıştırıcı tüpü tartılır.	Okur, tartar, kaydeder
25–45	Tasarım ve yapım	“En az bir parça yapıştırıcısız değişebilmeli.”	Tasarlar, yapar
45–55	Ara		
55–70	Test ve kırılma senaryosu	Yükleme testi; kırılma kartı; onarım zamanlanır.	Test eder, onarır, süreyi ve atılan kütleyi kaydeder
70–88	Karşılaştırma ve akran incelemesi	Kolaylaştırıcı örneğinin sonuçları paylaşılır; inceleme kartlarıyla tur.	Karşılaştırır, inceler, soru sorar
88–100	Sentez ve çıkış	Önerme tartışması: “Yeni yapıştırıcı kazancı azaltır mı?” Artan malzeme ayrılır.	Kazanç ve sınırı yazar, ayırır

Süre kontrolü: 10 + 15 + 20 + 10 + 15 + 18 + 12 = 100 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Ürünün ömrü:** "Bir ürünü yaparken dört soru: İşe yarıyor mu? Ne kadar yeni malzeme ekledik? Bozulunca onarılır mı? Ömrü bitince ayrılır mı?"
- **Modüler tasarım:** "Bir parçayı değiştirebiliyorsak bütün ürünü atmayız."
- **Yapıştırıcı tartımı:** "Tüpü önce ve sonra tartın; fark kullandığınız yapıştırıcıdır."
- **Onarım verisi:** "Onarım kaç saniye sürdü? Kaç gram parça attınız? Kolaylaştırıcının yapıştırmalı örneğinde ne oldu?"
- **Terimler:** "Yeniden kullanım: atık malzemeyi aynı hâliyle yeni işte kullanmak. Geri dönüşüm: toplanıp işlenip yeni ürün olmak. Onarılabilirlik: bozulan parçanın değiştirilebilmesi."
- **Önerme:** "Eklenen yapıştırıcı, ürünün ömrü bitince malzemelerin ayrılmasını zorlaştırıyorsa, yeniden kullanımın kazancını azaltabilir. Verimiz bunu destekliyor mu?"
- **Sınır:** "Tek bir kırılma senaryosu, kısa bir yükleme testi; gerçek kullanımda ömrü ölçmedik."

6 Akran incelemesi: Onarım Masası

1. Ekipler kalemliklerini masaya koyar; her ekip başka bir ekibin ürününü inceler.
2. İnceleme kartları: **Gereksinim** (12 kalem, devrilmiyor mu?), **Yeni malzeme** (kaç gram?), **Onarılabilirlik** (parça değişebiliyor mu, kaç saniye?), **Ömür sonu** (malzemeler ayrılabilir mi?).
3. İnceleyen ekip bir güçlü yön ve bir iyileştirme önerisi yazar.
4. Puan ve sıralama yoktur. **Dijital seçenek:** Sitedeki Eşyanın İkinci Hayatı oyunu 7–12 yaş içindir; bu yaşta kullanılmaz.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Malzeme kodunu okur; teraziyi okur	Malzemeyi tanımak, ölçmek	Kolaylaştırıcı okur, genç kaydeder
İşitme	Akran gerekçesini dinler, onarım sorusu sorar	Tasarımı eleştirel değerlendirmek	Yazılı inceleme kartı
Dokunma	Parçaları söküp takar; yükleme testini yapar	Onarılabilirliği bedenle sınamak	Büyük parçalı, kolay takılan bağlantılar
Koku	**Kullanılmaz:** atık ve yapıştırıcı koklanmaz.	Güvenlik	—

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Tasarım	Gereksinim yok	Gereksinim var, modüler parça yok	Üç gereksinim ve en az bir değiştirilebilir parça
Ölçüm	Tartım yok	Atık tartılmış, yeni malzeme eksik	Atık ve yeni malzeme gramla; onarım süresi ve atılan kütle kayıtlı
Karşılaştırma	Yok	Tarif var	Kendi tasarımı ile yapıştırmalı örnek veriyle karşılaştırılmış
Açıklama	Terimler karışık	İki terim doğru	Üç terim doğru; önerme veriyle ve sınırla tartışılmış

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır. Ürünün güzelliği puanlanmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Yalnız temiz, kaynağı bilinen malzeme; pil, elektronik, cam, keskin metal, ilaç ve kozmetik kabı kullanılmaz.
- Maket bıçağı yalnız kolaylaştırıcıda; gençler makas kullanır.
- Yapıştırıcı okul güvenli; ortam havalandırılır; eller yıkanır.
- **Erişim:** İnce motor desteği için önceden kesilmiş parçalar; tartım, kronometre ve kayıt rolleri; sözlü sunum kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Genç evde bozulan bir eşyanın onarılabilir olup olmadığına bakabilir (vidalı mı, yapıştırmalı mı?); ev fotoğrafı istenmez.
- **Takip (30 gün):** Kalemlikler bir ay sınıfta kullanılır; kırılan parçalar, onarım süresi ve atılan kütle kaydedilir.
- **Takip (90 gün):** Hangi tasarım hâlâ kullanılıyor? Sonuç yalnız “bu sınıf, bu kullanım” için yorumlanır.
- **Saha (isteğe bağlı):** Belediyenin onarım kafesi veya atık getirme merkezi varsa izin ve teyitle; bu pakette teyit edilmedi.
- **Bağlantılı modüller:** 13_15-M05 (‘doğal ürün’ iddiası), 13_15-M06 (eylem).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Kırılma ve inceleme kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i

Materyal	Durum	Not
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Temiz atık malzeme kutuları	Hazırlanacak	Yasaklı malzeme listesiyle
Yapıştırıcı, bant, ip, ataş, terazi, kronometre	Temin edilecek	
Yapıştırmalı karşılaştırma örneği ve sonuçları	Hazırlanacak	Kolaylaştırıcı ders öncesi yapar
Okulun atık toplama bilgisi	Kaynağı doğrulanacak	Okul yönetimi/belediye

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Geri dönüşüm toplanan malzemenin işlenip yeni ürüne dönüştürülmesidir	K22	ABD tanımı
Atık yönetimi sıralaması azaltma ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar; dayanıklı ve onarılabilir ürün kaynakta azaltmanın parçasıdır	K22	Her ürün için ayrı değerlendirme gerekir
Azaltma ve yeniden kullanım ham madde ihtiyacını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabilir	K22	Bu derste miktar hesaplanmaz
Kaynakların tasarruflu kullanımı ile tematik ilişki	K36	Resmî eşleştirme değildir
Sistem düşüncesi ve bireysel girişim	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım; yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K05, K03, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K22] U.S. EPA. Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — *Arama sonucunda resmî sayfa metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K36] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 7. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/434 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Temiz atık malzeme (rulo, kutu, kapak, kumaş, kap)	5 kutu
☐	Okul güvenli yapıştırıcı (tüp)	5
☐	Kâğıt bant, ip, ataş	5 / 5 / 50
☐	Makas, cetvel, kalem	10 / 5 / 10
☐	Mutfak terazisi (1 g)	2
☐	Kronometre	1
☐	12 kalem (test için)	5 set
☐	Kırılma kartları (5) ve inceleme kartları	5 set
☐	Yapıştırmalı karşılaştırma örneği	1
☐	Katılımcı formu	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Temiz atık malzeme kutuları	Hazırlanacak
☐	Yapıştırıcı, bant, ip, ataş, terazi, kronometre	Temin edilecek
☐	Yapıştırmalı karşılaştırma örneği ve sonuçları	Hazırlanacak
☐	Okulun atık toplama bilgisi	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Yalnız temiz, kaynağı bilinen malzeme; pil, elektronik, cam, keskin metal, ilaç ve kozmetik kabı kullanılmaz.
☐	Maket bıçağı yalnız kolaylaştırıcıda; gençler makas kullanır.
☐	Yapıştırıcı okul güvenli; ortam havalandırılır; eller yıkanır.
☐	Erişim: İnce motor desteği için önceden kesilmiş parçalar; tartım, kronometre ve kayıt rolleri; sözlü sunum kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Tasarım 0 · 1 · 2	Ölçüm 0 · 1 · 2	Karşılaştırma 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

Kırılan bir kalemliği onarabiliyor muyuz, yoksa atmak mı zorundayız? Eklediğimiz yeni yapıştırıcı, yeniden kullanımın kazancını azaltır mı?

Katılımcı formu: Onarılabilir kalemlik (13–15 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Atık malzemeden onarılabilir bir kalemlik tasarlamak; eklenen yeni malzemeyi tartmak; 'kırılma' senaryosunda onarım süresini ve değiştirilen parça kütlesini ölçmek; yeniden kullanım ile geri dönüşümü ve onarılabilirliği tartışmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Gereksinimler ve tahmin

Gereksinimlerimiz: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Bir parça kırılırsa onarım ne kadar sürer? Tahminim: _____ saniye

2 Malzeme tablosu

Malzeme	Tür (atık/yeni)	Kütle (g)
Yapıştırıcı (tüp önce – sonra)	Yeni	
Bant / ip / ataş	Yeni	

Toplam atık: _____ g Toplam yeni malzeme: _____ g

3 Test ve onarım

Yükleme testi:

☐ Devrilmedi ☐ Devrildi ☐ Parça ayrıldı

Kırılma kartımız:

Onarım süresi: _____ sn Atılan parça: _____ g Değiştirdiğimiz parça yapıştırıcısız mıydı?

☐ Evet ☐ Hayır

4 Karşılaştırma

	Bizim tasarımımız	Kolaylaştırıcının yapıştırmalı örneği
Yeni malzeme (g)		
Onarım mümkün mü?		
Onarım süresi (sn)		
Atılan parça (g)		
Ömür sonunda malzemeler ayrılır mı?		

5 Terimler ve önerme

Yeniden kullanım:

Geri dönüşüm:

Onarılabilirlik:

"Yeni yapıştırıcı yeniden kullanımın kazancını azaltabilir." Verimiz bunu

☐ Destekliyor ☐ ⇄ Kısmen ☐ Desteklemiyor

Gerekçe:

Sınır:

6 Çıkış sorusu

Atıktan yapılan her ürün çevreye kazanç mıdır?

☐ ☑ Evet ☐ ⊗ Hayır

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Evde bozulan bir eşyanın onarılabilir olup olmadığına bakacağım.

☐ Otuz gün boyunca kalemliğimizin dayanıklılığını ve onarımlarını kaydedeceğim.

☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 13_15-M04

Gereksinimler (kabul): en az 12 kalem; devrilmeme; en az bir değiştirilebilir parça; isteğe bağlı: bölmeli, taşınabilir.

Malzeme tablosu: Kütleler ekibin ölçümüdür. Yapıştırıcı = tüpün kullanım öncesi – sonrası kütlesi. ÖRNEK VERİ **— gerçek bir ölçüm değildir:** Atık: rulo 18 g, kutu 45 g, kumaş 6 g → 69 g. Yeni: yapıştırıcı 4 g, bant 2 g, ataş 2 g → 8 g. Yeni malzeme oranı 8 ÷ (69 + 8) × 100 ≈ %10,4.

Onarım (beklenen yön, prova ile kontrol edilmeli): Modüler tasarımda parça genellikle yapıştırıcısız ve daha kısa sürede değiştirilir, atılan kütle yalnız kırılan parçadır. Yapıştırmalı örnekte bitişik parçalar da yırtılabilir veya onarım için yeni yapıştırıcı gerekir. Ters sonuç dürüstçe yazılır.

Terimler: Yeniden kullanım: atık malzemeyi aynı hâliyle yeni işte kullanmak. Geri dönüşüm: toplanıp işlenip yeni ürüne dönüşmek [K22]. Onarılabilirlik: bozulan parçanın değiştirilebilmesi; kaynakta azaltmanın parçası [K22].

Önerme: “Kısmen/Destekliyor” ve veriye dayalı gerekçe beklenir: “Yapıştırıcı kartonla kumaşı birleştirdi; ömür sonunda ayıramadık.” Sınır: tek senaryo, kısa test, ömür ölçülmedi, salım hesaplanmadı.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Ürün işe yaramazsa, çok yeni malzeme gerektirirse veya onarılamazsa malzeme yalnız gecikmeli atılır.”